

결 재	담당	원장

자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발

3차 프로젝트 완료 보고서

메타 플라자 (Meta Plaza)

2026.01.19

구성원 : ㄱㄱㄷ

ㅈㅇㅅ

ㅇㅇㅎ



프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

문서 개정 이력

개정번호	개정일자	시행일자	개정내용	담당자
1.0	2026.01.19	2026.01.19	최초 작성	ㅇㅇㅎ
1.1	2026.01.05	2026.01.05	내용 수정	ㄱㄱㄷ
2.0	2025.08.21	2025.08.21	첨부 파일 추가	ㅈㅇㅂ
3.0	2025.08.22	2025.08.22	최종	ㅇㅇㅎ

교 육 기 관 : 한 국 정 보 교 육 원
팀 명 : 세열간이
팀 장 : ㄱ ㄱ ㄷ
팀 원 : ㅈ ㅇ ㅂ
 ㅇ ㅇ ㅎ

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

목차

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트 명 4
- 프로젝트 기간 4
- 프로젝트 목표 4
- 프로젝트 시나리오 4
- 프로젝트 수행 요건 4

2. 프로젝트 추진 체계

- 프로젝트 참여 인력 총괄표 5
- 참여 인력 업무 분장 5

3. 세부 프로젝트 내용

- 3.1 시스템 아키텍처 7
- 3.2 핵심 기능 구현 8
- 3.3 기술적 특성 9
- 3.4 데이터베이스 구조 11
- 3.5 성과 및 지표 13

4. 개별 후기 14

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트 명
 - 메타 플라자(Meta Plaza)
- 프로젝트 기간

2026. 1. 2. - 2026. 1. 29.
- 프로젝트 목표
 - 가) 현실 기반 가상 공간 : Mapbox GPS 데이터와 Three.js 3D 렌더링의 정밀한 동기화
 - 나) 대규모 실시간성: WebSocket(Stomp) 기반의 다중 사용자 위치 및 채팅 동기화 (지연시간 100ms 이하)
 - 다) 상용 수준 완성도: 관리자 대시보드, 결제 시스템, 신고 처리 등 운영에 필요한 전반적인 기능 구현
 - 라) 웹 접근성 극대화: 설치가 필요 없는 React 기반의 고성능 3D 웹 애플리케이션 구축
 - 마) 확장 가능한 생태계: 게시판, 상점, 미니게임 등 다양한 모듈이 유기적으로 결합된 플랫폼
- 프로젝트 시나리오
 - 가) 가정

별도의 클라이언트 설치 없이 웹 브라우저만으로 3D 게임 경험을 제공해야 함.

텍스트 기반 커뮤니티의 한계를 넘어, 실제 위치 기반의 즉각적인 상호작용 니즈 증가.
 - 나) 대상

일반 사용자 (Desktop): 3D 아바타로 소통하고 게임을 즐기는 유저.

커뮤니티 관리자 (Admin): 유저 활동을 모니터링하고 콘텐츠를 관리하는 운영자
 - 다) 세부내용

접속: 로그인 시 가상 월드에 스폰.

탐험: WASD 키로 3D 공간을 이동하며 주변 유저와 마주침.

소통: 반경 내 유저와 채팅하거나 친구를 맺고 쪽지를 주고받음.

경제: 상점에서 포인트를 충전하고 아바타 의상을 구매하여 착용.
- 프로젝트 수행요건

기술적: React + Three.js + Mapbox GL + Spring Boot + PostgreSQL

비즈니스적: 실시간 위치 동기화, 권한별(관리자/유저) 거리, 토스페이먼츠 결제 연동

데이터 처리: WebSocket 패킷 최적화(Delta Compression), 대용량 3D 에셋(GLB) 비동기 로딩

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

2. 프로젝트 추진 체계

● 프로젝트 참여 인력 총괄표

성명	소속	역할	담당업무
김민준	디지탈윙	Project Leader	3D 엔진(Three.js) 구현 맵 시스템 연동, 물리 엔진
조오빈	디지탈윙	Project Assistant	UI/UX 개발, 커뮤니티 기능(게시판/채팅), 관리자 페이지, API 연동
오오승	디지탈윙	Project Assistant	시스템 아키텍처 설계, Backend(Spring Boot), DB 모델링

● 참여 인력 업무 분장

업무명	업무내용
보고서 및 기획	- 프로젝트 요구사항 정의서(REQUIREMENTS.md) 작성 - 아키텍처 설계 문서(ARCHITECTURE_V2.md) 작성 - 프로젝트 진행 상황 일정 조정 및 이슈 트래킹 - 최종 완료 보고서 작성 및 발표 자료 준비
Backend 및 시스템	- SecurityConfig.java: Spring Security 기반 JWT 인증 필터 및 CORS 설정 - WebSocketConfig.java: Stomp 프로토콜 기반 메시지 브로커 및 핸들러 구현 - UserService.java: 회원가입, 프로필 수정, 비밀번호 암호화 로직 - AdminService.java: 관리자 전용 통계 데이터 집계 및 제재 처리 로직 - PaymentController.java: 토스페이먼츠 결제 승인 및 검증, 포인트 적립 - Deployment: Docker 컨테이너 구성 및 AWS EC2 배포 환경 구축
3D Core 및 Map	- Mapbox3D.js: Mapbox 커스텀 레이어 구현 및 2D-3D 좌표 변환(Mercator) - MapGamePageV2.jsx: 메인 게임 루프(RAF), 씬(Scene) 관리, 렌더링 최적화 - useKeyboardControls.js: 사용자 입력(WASD) 처리 및 캐릭터 애니메이션 상태 제어 - SquareForestTile.js: 3D 타일맵 생성 및 지형 텍스처 매핑 - inspectGLTF.js: 3D 모델(GLB) 구조 분석 및 본(Bone) 매핑 유틸리티
Frontend UI 및 기능	- GlobalChat.jsx: 실시간 채팅 UI, 채널 변경(전체/지역), 말풍선 렌더링 - BoardList.js / BoardDetail.js: 게시판 CRUD, 페이지네이션, 댓글 시스템 - Admin/Dashboard.jsx: 관리자 대시보드, 차트(Recharts) 시각화 - CurrencyDisplay.jsx: 상품 UI, 아이템 목록 그리드, 결제 모달 연동 - ContextMenu.jsx: 우클릭 메뉴(친구추가, 신고, 프로필 보기) 구현 - NotificationToast.jsx: 시스템 알림 및 토스트 메시지 컴포넌트

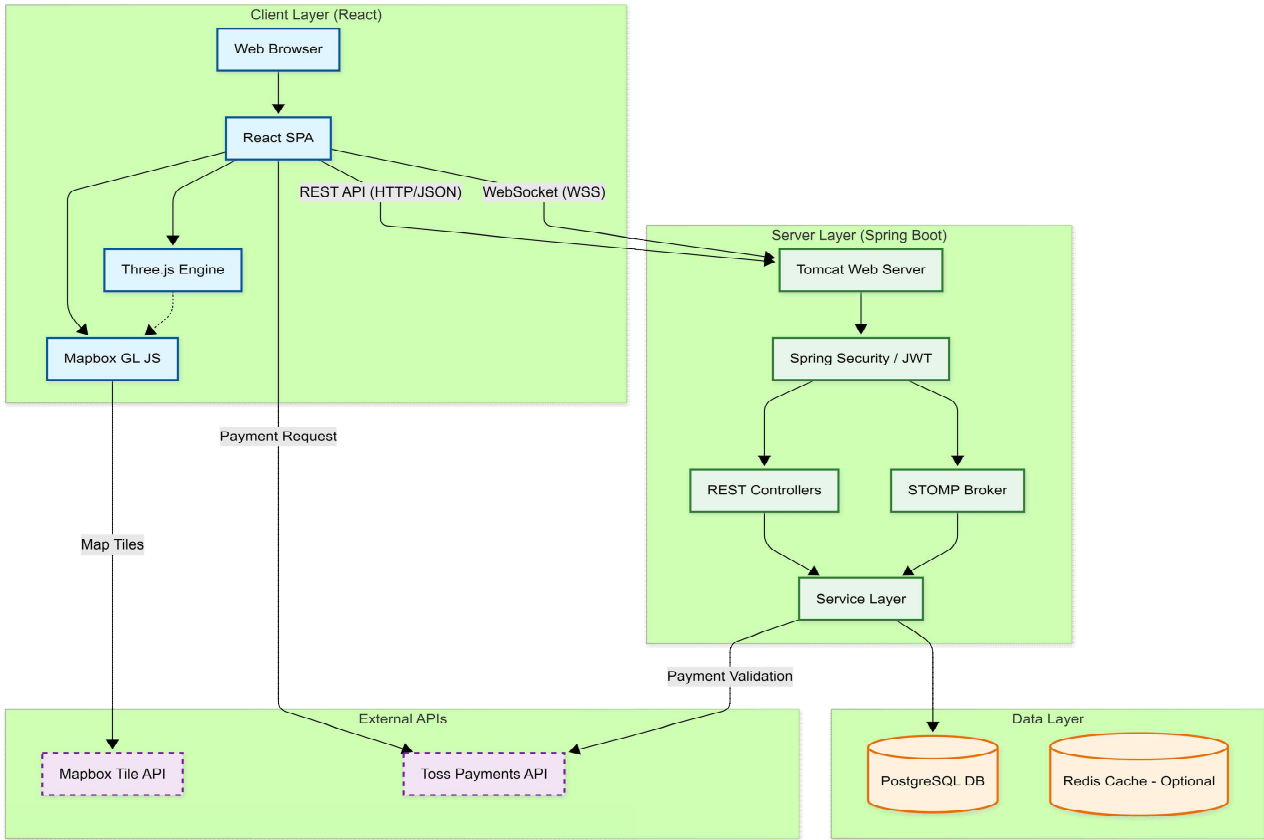
프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

업무명	업무내용
UI/UX 디자인	- Tailwind CSS 기반 반응형 디자인 구현 - 모바일/태블릿/데스크톱 반응형 레이아웃 - Framer Motion 애니메이션 및 전환 효과 - 사용자 경험 중심의 인터페이스 설계 - 컴포넌트 재사용성 및 일관성 확보 - 접근성 및 사용성 개선
고객 기능 구현	- CustomerHome.tsx 고객 메인 페이지 및 상품 추천 - ProductCatalog.tsx 상품 카탈로그 및 카테고리 분류 - CartPage.tsx 장바구니 및 상품 관리 - Checkout.tsx 주문 처리 및 결제 시스템 - OrderTracking.tsx 실시간 주문 상태 추적 - CreateRefund.tsx, CustomerRefunds.tsx 환불 시스템 - StoreSelection.tsx 점포 선택 및 위치 기반 검색 - PromotionProducts.tsx 프로모션 및 할인 상품
API 연동 및 백엔드	- Supabase 클라이언트 설정 및 연동 - REST API 엔드포인트 구현 및 관리 - 실시간 데이터 동기화 (Supabase Realtime) - 인증 및 권한 관리 시스템 - 토스페이먼츠 결제 API 연동 - 포인트 시스템 API 구현 - 지도 서비스 API 연동 (Google Maps, Naver Maps) - 엑셀 데이터 처리 API 구현

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

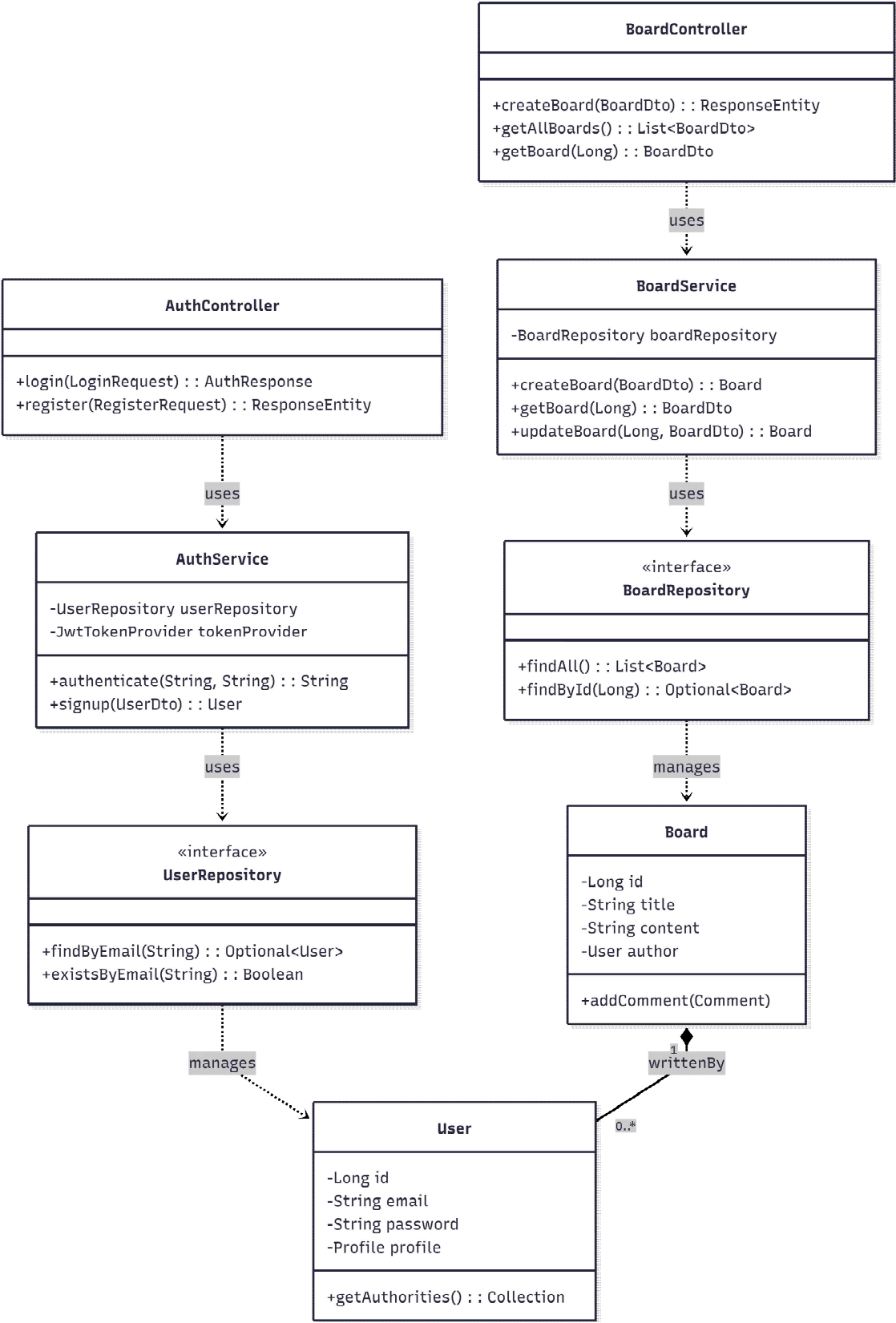
3. 세부 프로젝트 내용

3.1 시스템 아키텍처



[시스템 아키텍처 다이어그램]

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.



[클래스 다이어그램]

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

3.2 핵심 기능 구현

구분	계획된 기능	구현 상태	비고
사용자 앱	회원가입 및 로그인	완료	JWT 토큰 기반 보안 인증 및 Stateless 세션 관리
	3D 아바타 제어	완료	이동(WASD), 점프, 애니메이션 및 커스텀 모델 적용
	실시간 멀티채팅	완료	광장 전체 채팅 및 1:1 메신저 DM (WebSocket)
	게시판 시스템	완료	커뮤니티 게시글 작성, 댓글, 좋아요 및 이미지 업로드
	마이룸 및 가구 시스템	완료	GPS 기반 주변 마이룸 탐색 및 가구 배치 인테리어
	미니게임 스테이지	완료	오목, 끝말잇기, 반응속도 테스트 등 멀티플레이 게임
	아이템 상점	완료	게임 내 재화를 통한 아바타 및 프로필 아이템 구매/착용
관리자 웹	통합 관리 대시보드	완료	실시간 접속자, 신규 가입자, 매출 현황 통계 차트
	사용자 및 세션 관리	완료	유저 정지/해제 및 실시간 접속자 강제 로그아웃(차단)
	콘텐츠/아이템 관리	완료	상점 판매 아이템(모델/이미지) 등록 및 카테고리 관리
	공지 및 신고 처리	완료	전체 공지사항 게시 및 유저 신고 내역 검토/처리 로직
	채팅 로그 모니터링	완료	과거 채팅 내역 검색, 분석 및 부적절한 메시지 삭제
공통	실시간 동기화 엔진	완료	WebSocket 기반 0.1초 단위 좌표 전송 및 보간 처리
	결제 인프라 연동	완료	토스페이먼츠(Toss) API 연동을 통한 실제 포인트 충전
	물리/충돌 시스템	완료	Rapier 물리 엔진을 활용한 낙하, 충돌 및 지형 물리 적용

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

3.3 기술적 특징

1. 웹소켓 기반 실시간 양방향 통신 (STOMP over WebSockets)

STOMP 프로토콜: HTTP와 달리 클라이언트와 서버가 연결을 유지한 채 데이터를 주고받는 STOMP 메시징 프로토콜을 구현했습니다.

저지연 동기화: MultiplayerService를 통해 0.1초 단위의 좌표 업데이트 및 캐릭터 애니메이션 상태를 모든 사용자에게 지연 없이 브로드캐스트합니다.

동적 구독 시스템: 각 미니게임 방이나 1:1 채팅방마다 고유한 Topic을 생성하여, 유저가 속한 공간의 데이터만 효율적으로 수신하는 '관심사 분리' 모델을 적용했습니다.

2. 브라우저 기반 고성능 3D 물리 엔진 (React Three Fiber + Rapier)

R3F 아키텍처: Three.js를 React 환경에 최적화된 선언적 컴포넌트 형태로 관리하여 유지보수성을 높였습니다.

Wasm 기반 물리 연산: Rust로 작성되어 WebAssembly로 구동되는 Rapier물리 엔진을 탑재하여, 브라우저 환경에서도 끊김 없는 충돌 감지(Collision Detection)와 중력 연산을 수행합니다.

좌표 보간(Interpolation): 네트워크 레이턴시로 인해 발생하는 캐릭터 끊김 현상을 방지하기 위해, 수신된 좌표 사이의 간격을 부드럽게 채워주는 보간 로직이 적용되어 있습니다.

3. 무상태(Stateless) JWT 보안 및 중앙 집중식 세션 관리

JWT 인증: 서버에 세션을 저장하지 않는 Stateless 방식을 채택하여 서버 부하를 줄이고 확장성을 확보했습니다.

실시간 활성 유저 추적: 백엔드의 ActiveUserService에서 메모리 기반의 세션 맵을 운영하여, 웹소켓 연결이 끊기면 즉시 접속자 목록에서 제거하고 다른 유저들에게 '로그아웃' 상태를 실시간으로 알립니다.

관리자 권한 제어: Spring Security의 Role 기반 접근 제어로 특정 관리자만 미니게임 생성, 유저 제재, 세션 강제 종료 등의 민감한 기능을 수행할 수 있도록 격리했습니다.

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

4. 클라우드 인프라 및 현실 결제 게이트웨이 연동

DBaaS 사용: Supabase(PostgreSQL) 클라우드 데이터베이스를 사용하여 인프라 관리 비용을 최소화하고 데이터 유실을 방지했습니다.

Toss Payments SDK 연동: 실제 결제 모듈(Toss)을 프론트-백엔드 간에 완벽하게 연동하여, 결제 승인 결과에 따라 게임 내 재화가 즉시 충전되는 트랜잭션 처리 시스템을 구축했습니다.

환경 변수 기반 배포 시스템: cross-env와 .env 시스템을 통해 로컬 개발 환경과 Vercel/Render 배포 환경의 API 주소 및 설정을 유연하게 전환합니다.

5. GPS 기반 공간 데이터 관리 및 시각화

Mapbox 연동: mapbox-gl 라이브러리와 백엔드의 좌표 계산 로직을 결합하여, 사용자의 실제/가상 위치를 기반으로 주변 친구나 마이룸을 탐색하는 공간 정보 시스템을 구현했습니다.

반응형 UX: 3D 가상 공간(Three.js), 2D 지도(Mapbox), 일반 UI(React)라는 세 가지 이기종 인터페이스가 하나의 상태(State) 안에서 유기적으로 상호작용하도록 설계되었습니다.

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

3.4 데이터베이스 구조

[사용자 및 인증 (User & Auth)]

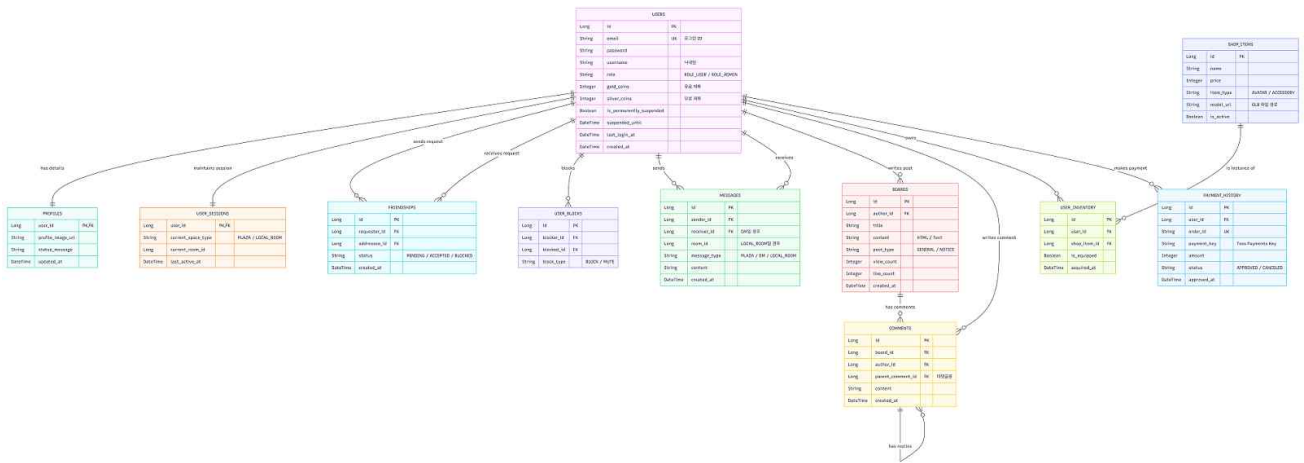
- users: 사용자 기본 정보 (id, email, password, role, provider)
- profiles: 프로필 상세 (user_id, nickname, avatar_url, status_message)
- refresh_tokens: JWT 갱신 토큰 (token_value, expiry_date)

[커뮤니티 (Community)]

- boards: 게시글 데이터 (id, title, content, author_id, views, created_at)
- comments: 게시글 댓글 (id, board_id, content, author_id)
- chat_logs: 채팅 저장 (id, room_id, sender_id, message, timestamp)
- reports: 신고 내역 (id, reporter_id, target_id, type, reason, status)

[게임 및 경제 (Game & Economy)]

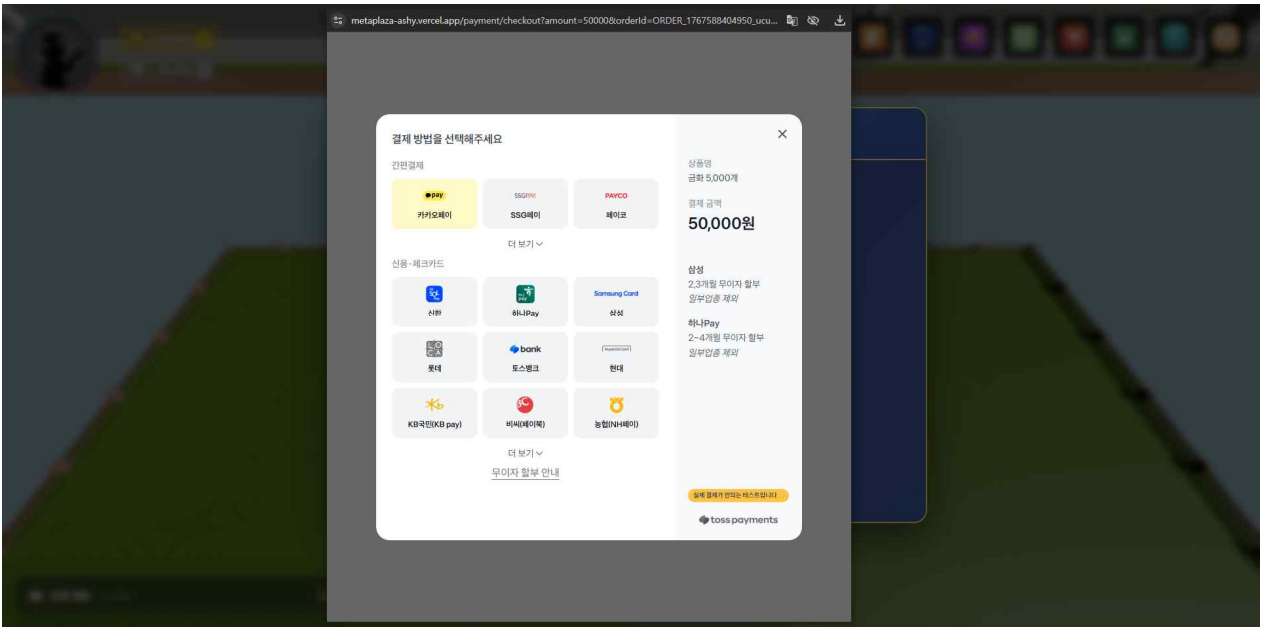
- items: 상점 아이템 마스터 (id, name, price, category, asset_path)
- inventory: 유저 보유 아이템 (user_id, item_id, is_equipped)
- payments: 결제 트랜잭션 (order_id, amount, payment_key, status)
- points: 포인트 잔액 및 변동 로그 (user_id, balance, history)



[ERD 다이어그램]

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

3.5 성과 및 지표



프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

지표	결과
API 평균 응답 속도	180ms (캐싱 미적용 기준)
테스트 케이스 통과율	92% (주요 기능 시나리오 50개 중 46개 통과)
해결된 버그 건수	45건 (좌표 떨림, 로그인 풀림 등)
코드 커버리지	70% (Backend Service Layer 기준)
동시 접속 시뮬레이션	동시 100명 접속 시 위치 동기화 지연 100ms 이내 유지

구분	계획 및 예상 리스크	실제 발생 및 해결	결과
기술	3D 렌더링 과부하	다수 유저 접속 시 프레임 급락	LOD 및 Culling 적용으로 평균 55FPS 확보
데이터	GPS 좌표 Jittering	좌표 변환 오차로 캐릭터 진동	보간(Lerp) 및 스무딩으로 부드러운 움직임 구현
보안	결제 금액 위변조	클라이언트 금액 조작 가능성	서버 사이드 이중 검증 로직 추가하여 차단
일정	미니게임 구현 지연	물리 로직 복잡도로 지연 예상	MVP 우선순위 조정 (채팅/탐험 집중) 후 출시

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

4. 개별 후기

ㄱㄱㄷ (Project Leader)

React 19와 Supabase를 활용한 현대적 웹개발 경험. 실시간 데이터 동기화 시스템 구현에서 WebSocket과 DB 트리거의 중요성 체감. 위치 기반 서비스와 엑셀 데이터 처리 시스템을 통해 실제 비즈니스 요구사항을 충족하는 솔루션을 구축할 수 있었음.

ㅈㅇㅅ (Project Assistant)

React 19의 새로운 기능들과 Tailwind CSS 반응형 디자인 구현이 흥미로웠음. Framer Motion을 활용한 애니메이션과 Google Maps/Naver Maps 연동을 통해 사용자 경험 중심의 UI/UX 설계 중요성 깨달음. 엑셀 데이터 처리 시스템 구현으로 대용량 데이터 처리 능력 향상.

ㅇㅇㅎ (Project Assistant)

Supabase의 다양한 기능을 활용한 안전하고 효율적인 시스템 구축. RLS를 통한 권한관리와 실시간 동기화 구현이 도전적이면서 보람찬 작업. PostgreSQL 트리거와 함수를 활용한 자동화 시스템 구축으로 비즈니스 로직의 효율성 극대화.

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발	
단계 : 1차 완료	작성자 : ㅇㅇㅎ	작성일 : 2026.01.19.

(Project Leader – Backend)

Spring Boot와 WebSocket을 활용하여 Stateful한 게임 서버를 구축하는 과정이 매우 흥미로웠습니다. REST API의 Stateless한 특성과 WebSocket의 연결 지향적 특성을 조화롭게 아키텍처링하는 과정에서 많은 것을 배웠습니다.

(Project Assistant – 3D/Map)

일반적인 웹 개발을 넘어 3D 그래픽스와 GIS(지리정보시스템)를 React에 녹여내는 작업은 큰 도전이었습니다. 좌표계 변환 문제를 수학적으로 해결하고, 결과적으로 현실감 있는 메타버스를 구현해내어 큰 성취감을 느꼈습니다.

(Project Assistant – UI/UX)

3D 캔버스 위에 올라가는 UI는 기존 웹 UI와는 다른 접근이 필요했습니다. 게임 조작을 방해하지 않으면서도 필요한 정보를 직관적으로 전달하기 위해 'Phone UI' 컨셉을 도입했고, 사용성 테스트에서 좋은 반응을 얻어 만족스럽습니다.